孟津文博艺术中心 2MW 光伏发电项目“5·15”一般触电事故调查报告

2025 年 5 月 15 日 11 时 30 分许，孟津文博艺术中心 2MW 光伏发电项目发生一起一般触电事故，造成 1 人死亡，直接经济损失 123 万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）、《河南省安全生产条例》和《河南省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第 143 号）等法律法规规定，区政府于 2025 年 5 月 16 日成立由区应急管理局牵头，区公安分局、区总工会、区发改委、区财政局、区供电公司参加的事故调查组，并邀请区纪委监委派员参加事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，先后调阅了相关单位的大量资料，对相关人员进行调查询问，通过现场勘验、调查取证和综合分析，查清了事故发生经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，对有关责任单位、人员提出了处理建议，针对事故原因提出了事故防范措施建议。

经调查认定，孟津文博艺术中心 2MW 光伏发电项目“5·15”

一般触电事故是一起因场所出租方安全生产统一协调、管理责任落实不到位，施工单位以及劳务单位安全管理混乱，作业人员违章操作造成的一起一般生产安全责任事故。

一、事故发生经过

2025 年 5 月 15 日上午 8 时上班前，强*电力的项目施工负责人李*电话联系许昌*奕的施工队负责人张*亮，让其派人到孟津文博艺术中心楼顶用不锈钢扎带加固光伏电缆桥架；张*亮电话安排许昌*旭的施工队负责人黄*龙用不锈钢扎带加固电缆桥架任务，许昌*旭的施工队工人燕*锋提议添加在光伏电缆桥架盖板上打螺丝重复加固，被李*采纳。5 月 15 日 8 时上班后，黄*龙带领其施工队工人燕*锋、徐*法和安*磊共四人通过孟津文博艺术中心内部电梯到达楼顶。黄*龙安排安*磊一人对光伏电缆桥架盖板打螺丝加固，其他人分头行动干其他的验收问题整改任务。11 时 20 分左右，黄*龙在孟津文博艺术中心 5 楼出入口处楼道内等待收工人员一起吃饭；11 时 30 分左右，人员陆续到齐，唯独不见安*磊，燕*锋打其电话有振铃音但无人接听。黄*龙于是安排燕*锋和徐*法到楼顶去叫人，很快就从楼顶传来安*磊触电了的呼喊声，黄*龙一边提醒燕*锋不要用手直接接触安*磊，一边通过楼间连廊跑向在另一幢楼楼顶的李*，要求其快去关闭电闸。燕*锋看到安*磊趴在消防排烟风机下光伏电缆桥架上，赶紧用木棒将安*磊挑离光伏电缆桥架并随即拨打 120 求救，在等待

120 到达的同时，燕*锋、徐*法按照医生提示轮流持续对安*磊施行胸外心脏按压，120 赶到后就地抢救，半小时后宣布抢救无效，安*磊死亡。

二、事故应急处置情况

因事发时，许昌*旭的施工队工人安*磊一人独自对光伏电缆桥架盖板进行打螺丝加固作业，事发时间难以精准。据推算时间应该在 2025 年 5 月 15 日上午 11 时至 11 时 30 分左右。

11 时 30 分左右，许昌*旭的施工队工人燕*锋给在孟津文博艺术中心行政服务大楼四楼楼顶作业的同事安*磊打电话无人接听后就到楼顶找人，很快发现安*磊趴在四楼楼顶的消防排烟风机下的光伏电缆桥架盖板上，反复呼叫无反应后怀疑其触电，随立即向许昌*旭的施工队负责人黄*龙报告；

11 时 40 分左右，许昌*旭的施工队负责人黄*龙报告强*电力的项目施工负责人李*发生触电事故，要求李*关闸断电；

11 时 50 分左右，强*电力的项目施工负责人李*完成关闸断电；

12 时左右，许昌*旭的施工队工人燕*锋用拖把棒将安*磊挑离光伏电缆桥架对安*磊施行胸外心脏按压，发现安*磊还没有任何生命迹象，就向 110 报警并拨打了 120 急救电话，在等待 120 到达的同时，燕*锋、徐*法按照医生提示轮流对安*磊施行胸外心脏按压；

12 时 12 分，120 急救中心接到燕*锋求救电话；孟津人民医院接到 120 指挥中心电话后，12 时 28 分，孟津人民医院医护人员到达孟津文博艺术中心；12 时 40 分，医护人员到达四楼楼顶事故现场抢救；

13 时左右，区公安、消防、发改、应急等相关部门负责人相继赶到现场，指导应急处置。

13 时 10 分左右，医务人员宣布抢救无效，安*磊死亡。

应急救援过程中，应急处置、信息报告及时，应急处置，恰当，未出现相关企业和工作人员迟报、谎报、瞒报事故情形，也未发生救援不及时，破坏事故现场等行为。

三、事故原因及性质

（一）直接原因

1.物的不安全状态。孟津文博艺术中心行政服务大楼楼顶施工现场的消防排烟风机防火阀执行器外壳接线端子锈蚀和碳化，裸露的线路与防火阀执行器外壳接触导致排烟风机外壳及其连接金属部位漏电。

2.人的不安全行为。许昌*旭的劳务施工队工人安*磊安全意识淡薄，未取得电工特种作业操作资格证、未采取安全防护措施（未佩戴安全帽和绝缘手套、未穿绝缘鞋）违章从事电力工程检修维护作业至消防排烟风机下面时，身体触碰到处于漏电状态下的消防排烟风机外壳，与大地构成导电回路，导致发生触电事故。

（二）间接原因

1.许昌*旭的劳务施工队违法承接有资质条件限制的电力项目工程；未建立安全生产责任制和安全生产规章制度；未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用；未对从业人员进行三级安全教育培训、考核；从事电力工程作业人员未取得电工特种作业操作资格证；安全生产主体责任落实不到位。

2.许昌*奕的劳务施工队违法承接有资质条件限制的电力项目工程；违法转包项目工程；未对劳务转包单位安全生产工作统一协调、管理；安全生产主体责任落实不到位。

3.强*电力未认真落实总承包安全管理责任，电力工程项目违法劳务发包给许昌*奕；并默许其把电力工程项目违法转包给许昌*旭；未对劳务分包单位的安全生产工作统一协调、管理；生产安全事故隐患排查治理制度落实不到位；安全生产主体责任落实不到位。

4.凡*新能源对中标施工单位违法劳务发包以及劳务转包等违法行为监管不力，以包代管。未对施工单位的安全生产工作统一协调、管理；安全生产主体责任落实不到位。

5.华*服务的生产安全事故隐患排查治理制度落实不到位，安全生产管理责任落实不到位。

6.祥*管理的生产安全事故隐患排查不深入，安全生产主体责任落实不到位。

（三）事故性质

经调查认定，孟津文博艺术中心2MW光伏发电项目“5·15”一般触电死亡事故是一起因华*服务安全生产管理责任落实不到位，凡*新能源、强*电力、许昌*奕和许昌*旭安全生产主体责任落实不到位，安*磊未采取安全防护措施违章从事电力工程维护作业，身体触碰到漏电的消防排烟风机外壳导致触电发生的一起一般生产安全责任事故。

四、对有关责任单位及责任人的处理建议

（一）建议免予追究责任人员

安*磊，许昌*旭的施工队工人。无电工特种作业操作证、违章从事电力工程检修维护作业，未按照规定佩戴安全帽、绝缘手套、未穿绝缘鞋，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议免于追责。

（二)建议对6名责任人员和7家责任单位依法依规进行处理。

五、事故防范措施建议

（一）树牢安全发展理念，压实部门管理责任。区发改、住建、自然资源等负有安全生产管理职责的部门和电力业务主管部门必须树牢安全发展理念，严格落实“管行业必须管安全、管业

务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，加强对新能源行业领域的业务指导和安全监管，推动构建系统完备、运行高效的安全治理体系，厘清监管边界，消除监管盲区，健全联合执法、信息共享、线索移送机制，形成监管合力，进一步压实责任，督促参建各方履行对光伏发电等新兴行业、领域工程的安全责任，要按照安全生产治本攻坚三年行动的要求，加大整治力度，强化日常监督检查和风险研判，确保各项安全监管工作落到实处。

（二）筑牢安全生产防线，落实企业主体责任。各企业要切实承担起安全生产主体责任，强化主要负责人第一责任，推动企业进一步构建并持续完善安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制。要全面压实从企业主要负责人、安全管理人员到一线从业人员的全员安全生产岗位责任，明确各岗位安全职责和考核标准，确保安全生产责任逐级传递、层层到位，杜绝责任盲区。**祥*管理**：要深刻吸取事故教训，举一反三，在全系统范围内迅速组织开展安全隐患专项排查整治工作。强化室外、楼顶设备设施安全风险防控。全面排查室内外、楼上楼下设备设施电气线路敷设是否规范、绝缘是否老化、防护是否到位;风机等附属设备安装与运行是否安全可靠。从严把控光伏项目规划、设计、施工及验收各环节风险，确保项目全生命周期安全可控。要完善发包、出租制度，不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。在将项目、场

所发包或者出租时，必须与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责并对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期开展安全检查，发现隐患问题及时督促整改。**凡*新能源**：要举一反三，落实建设单位首要责任，督促施工单位和监理单位严格落实安全生产职责，吸取事故教训，落实落细各项安全管控措施，确保项目安全平稳运行，严防类似事故再次发生。**强*电力**：作为工程中标单位，一要重构安全生产责任体系，设置动态监督考核机制，设立独立安全督查组，每月抽查责任制落实情况，确保责任落地。二要规范安全教育培训与交底，培训考核标准化，三级安全教育培训后，参加培训人员必须考核，考核未通过者禁止上岗，同时要如实记录安全教育培训情况；技术交底刚性执行，项目所有施工人员开工前，由技术负责人、安全员、班组长联合进行施工方案交底和安全技术交底，交底记录需全员签字确认并存档。三要强化隐患排查治理制度、特种作业人员制度及电工作业操作规程的落实，建立数据库，实行穿透式监管，总包单位与分包单位安全管理人员实行“联合值班”，要求分包单位每日上报作业人员名单及特种作业证件，总包安全管理人员现场逐一核对。四要严控分包单位全过程管理，对不符合准入要求的分包商坚决禁止入场施工。**许昌*奕**：一要加强安全生产法制意识，严格按照《中华人民共和国安全生产法》的要求，加强安

全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度。二要强化安全管理机构建设，设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。三要严格特种作业管理，建立特种作业施工计划，根据计划制定特种作业人员清单，建立特种作业人员台账，确保特种作业持证上岗，定期核验特种作业操作证的有效性。四要建立完善的隐患排查制度，定期检查，及时整改，有效化解事故隐患。五要高度重视特种作业人员的培训，确保他们具备必要的安全生产知识和专业技能，熟练掌握特种作业的安全风险和事故隐患，并定期复训。六要根据施工内容、作业场所、施工机具，科学、合理、全面的配备劳动防护用品，制定劳动防护用品管理制度，定期发放和检查防护用品，确保防护用品的有效性，并教育指导佩戴者正确使用防护用品。**许昌*旭**：一要严格按照施工任务配备持有特种作业操作证的人员进行特种作业。二要加强对班组和劳务工人的管理，加强作业现场的管控，坚决杜绝违章指挥、违规作业、违反劳动纪律的行为。三要加强施工人员的教育培训，提高施工人员的安全意识。

（三）深刻汲取事故教训，严防类似事故再次发生。各有关单位要组织召开一次专项的警示教育会，按照“四不放过”原则，深入剖析事故原因，严肃处理相关责任人。要有效实施内部隐患报告奖励制度，鼓励员工主动发现和报告安全隐患，形成群防群治的良好机制，切实提高风险辨识、评估和管控能力，真正将风

险防范化解机制落到实处。要重视企业员工及作业人员的安全教育培训，确保相关人员具备必要的安全知识和操作技能，提高安全风险防控意识。要督促相关人员严格按照企业安全生产管理制度和安全操作规程要求进行施工，正确佩戴和使用安全防护用品，有效降低事故风险。吸取事故教训，抓实抓细安全生产基础工作，确保事故防范措施深植根基。

孟津文博艺术中心 2MW 光伏发电项目

“5·15”一般触电事故调查组

2025 年 12 月